Bài 9: Dự án — Landing Page Responsive

1. Mô tả yêu cầu dự án

Dự án tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học trong khóa: xây dựng một trang Landing Page giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, hiển thị tốt trên cả điện thoại và máy tính, sử dụng HTML semantic, CSS Flexbox/Grid, biến CSS và Media Query theo hướng Mobile First.

2. Cấu trúc thư mục dự án

Cấu trúc tối thiểu gồm: index.html (nội dung trang), css/style.css (toàn bộ style), images/ (thư mục chứa ảnh, nên có sẵn nhiều kích thước cho responsive images). Tách riêng HTML và CSS thành file ngoài giúp mã nguồn gọn gàng, dễ bảo trì, và tận dụng được cơ chế cache file tĩnh của trình duyệt.

3. Các thành phần chính của Landing Page

Header: chứa logo và menu điều hướng, thường dùng Flexbox với justify-content: space-between để căn logo bên trái, menu bên phải; trên mobile thường thu gọn menu thành biểu tượng hamburger. Hero section: khối giới thiệu nổi bật đầu trang với tiêu đề chính (chỉ nên có một <h1>), mô tả ngắn gọn và nút kêu gọi hành động (call-to-action) nổi bật về màu sắc. Features section: trình bày các tính năng/lợi ích sản phẩm, thường dùng CSS Grid với repeat(auto-fit, minmax(...)) để tự responsive chia thành nhiều cột đều nhau. Testimonial/Đánh giá (tuỳ chọn mở rộng): trình bày phản hồi khách hàng, có thể dùng <blockquote> kết hợp <figcaption> cho tên người đánh giá. Footer: chứa thông tin liên hệ, bản quyền, liên kết mạng xã hội, thường dùng Flexbox hoặc Grid nhiều cột.

4. Áp dụng responsive theo hướng Mobile First

Bắt đầu viết CSS mặc định (không media query) cho màn hình nhỏ: các khối xếp chồng theo cột dọc (flex-direction: column hoặc grid-template-columns: 1fr). Dùng media query với min-width khoảng 768px trở lên để chuyển Features section từ một cột sang nhiều cột bằng Grid, và chuyển Header sang bố cục ngang bằng Flexbox. Tiếp tục thêm breakpoint lớn hơn (1200px) để giới hạn độ rộng tối đa nội dung (max-width) và căn giữa trang trên màn hình rất rộng, tránh dòng chữ kéo dài hết cỡ khó đọc.

5. Checklist chất lượng trước khi hoàn thành

Về mặt HTML: đã dùng đúng thẻ semantic cho từng khu vực (header/main/section/footer) chưa, mọi ảnh đã có thuộc tính alt mô tả chưa. Về mặt CSS: đã đặt box-sizing: border-box toàn cục chưa, các khoảng cách (margin/padding/gap) có nhất quán theo một hệ thống (ví dụ bội số của 8px) không. Về responsive: đã kiểm tra trang ở ít nhất ba kích thước màn hình (điện thoại, tablet, desktop) bằng công cụ DevTools của trình duyệt chưa, các vùng chạm trên mobile có đủ lớn để bấm chính xác không. Về hiệu năng cơ bản: ảnh đã được nén/resize hợp lý trước khi đưa lên trang chưa, tránh tải ảnh gốc dung lượng lớn không cần thiết.

6. Mở rộng thêm sau khi hoàn thành dự án cơ bản

Sau khi hoàn thiện phiên bản tĩnh, có thể mở rộng thêm: thêm hiệu ứng chuyển động nhẹ khi cuộn trang (scroll animation) bằng CSS transition kết hợp một chút JavaScript; thêm chế độ tối (dark mode) bằng biến CSS kết hợp @media (prefers-color-

scheme: dark); kiểm tra điểm hiệu năng và accessibility bằng công cụ Lighthouse tích hợp sẵn trong Chrome DevTools để có định hướng cải thiện cụ thể trước khi triển khai thực tế.

Học thêm, bài tập và hướng dẫn giải

HTML và CSS — Học thêm về khả năng truy cập và responsive

Tài liệu thực hành nối tiếp HTML, form, semantic, Flexbox, Grid và mobile first. Mục tiêu là một trang dùng được bằng chuột, bàn phím và màn hình nhỏ.

Mục tiêu học thêm

- Chọn phần tử theo ý nghĩa và hành vi mặc định
- Giải thích kích thước theo box model
- Tạo bố cục responsive và kiểm tra tràn nội dung

1. HTML có ngữ nghĩa

Một nút thao tác nên là button, một liên kết điều hướng nên là a có href. Dùng div giả nút sẽ phải tự thêm xử lý bàn phím và các trạng thái mà button có sẵn. Dùng heading theo cấu trúc nội dung, không chọn h1 hay h3 chỉ vì kích thước chữ; kích thước được chỉnh bằng CSS.

```
<main>
  <h1>Đăng ký khóa học</h1>
  <form>
    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" name="email" type="email" required>
    <button type="submit">Đăng ký</button>
  </form>
</main>
```

Label liên kết với input qua for/id; placeholder không thay thế label vì có thể biến mất khi nhập. required và type=email hỗ trợ kiểm tra trình duyệt nhưng backend vẫn phải kiểm tra dữ liệu. Ảnh truyền đạt nội dung cần alt phù hợp; ảnh trang trí dùng alt rỗng để không gây nhiễu.

2. Box model và kích thước thực

Với content-box, width chỉ tính nội dung; padding và border cộng thêm bên ngoài. Với border-box, width bao gồm cả nội dung, padding và border.

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
.card {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid #ddd;
}
```

Nếu dùng content-box, chiều rộng ngoài của thẻ trên là 344px, chưa tính margin. Với border-box là 300px. Margin tạo khoảng cách bên ngoài và không nằm trong width. Khi bố cục tràn, dùng DevTools xem hộp thật thay vì thêm overflow:hidden để che lỗi.

3. Grid, Flexbox và mobile first

Flexbox thường phù hợp sắp xếp một hàng hoặc cột. Grid thuận tiện cho bố cục có hàng và cột. Không có quy tắc buộc luôn dùng một loại; chọn theo cấu trúc cần kiểm soát.

```
.courses {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1rem;
}
.course { min-width: 0; overflow-wrap: anywhere; }
img { max-width: 100%; height: auto; }
@media (min-width: 48rem) {
  .courses { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
}
@media (min-width: 72rem) {
  .courses { grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr)); }
}
```

Mobile first bắt đầu từ bố cục đơn giản cho không gian hẹp rồi mở rộng khi đủ chỗ. Breakpoint nên phản ánh lúc nội dung cần thay bố cục, không phải một danh sách thiết bị cố định. Giữ thứ tự HTML hợp lý; đổi thứ tự bằng CSS có thể khiến thứ tự nhìn thấy khác thứ tự đi bằng phím Tab.

4. Form, focus và nội dung dài

Không xóa outline mà không cung cấp dấu hiệu focus thay thế. Thông báo lỗi cần nói trường nào sai và cách sửa, không chỉ đổi màu đỏ. Trạng thái cũng cần chữ hoặc biểu tượng kèm mô tả để không phụ thuộc duy nhất vào màu.

```
button:focus-visible, a:focus-visible, input:focus-visible {
  outline: 3px solid #1d4ed8;
  outline-offset: 3px;
}
```

Thử trang ở độ rộng 320px, zoom 200%, tiêu đề dài và dữ liệu trống. Bảng dữ liệu lớn có thể cần vùng cuộn ngang riêng thay vì làm toàn trang tràn. Không đặt chiều cao cố định cho khối văn bản nếu nội dung có thể dài hơn.

Bài tập và hướng dẫn

1. Dễ: tính chiều rộng ngoài của width=200px, padding=10px, border=1px với hai chế độ. Đáp án: content-box 222px; border-box 200px, chưa tính margin.
2. Trung bình: làm form đăng ký có label, input email, nút submit và focus nhìn thấy. Tự kiểm tra chỉ dùng Tab và Enter; mọi phần tử thao tác phải tới được.
3. Khó: xây landing page khóa học gồm header, danh sách khóa và form; giữ hoạt động với tiêu đề dài và zoom 200%. Kiểm tra không mất nội dung khi đổi từ ba cột sang một cột.

Tiêu chí hoàn thành

Trang có cấu trúc heading rõ; điều hướng dùng liên kết, thao tác dùng nút; ảnh có alt phù hợp; form có label; bàn phím thấy focus; nội dung không bị cắt trên màn hình hẹp. Lưu ảnh chụp và ghi lại kích thước đã thử để chứng minh responsive.

Nguồn học tiếp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/HTML

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design